

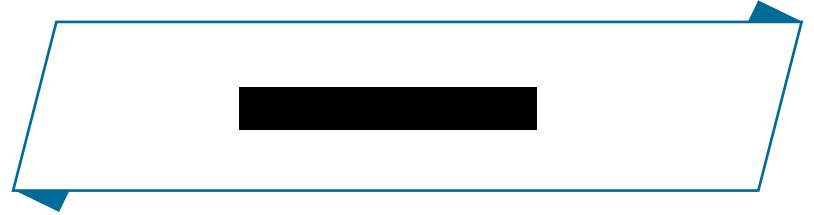
基于BP译码的LDPC信道编码系统

汇报小组:

时间:

2025

分工



目录

CONTENTS

01 一、编码原理、应用

02 二、系统程序流程与运行结果

03 三、 总结

04 四、 参考文献

Part 01

一、编码原理、应用



POWERPOINT DESIGN

LDPC编码原理示例

因编码、译码原理用文字说明较为复杂且不易理解，我们这里直接展示LDPC编码、BP译码的一个示例，方便大家理解

原码： $s = (c1 \ c2 \ c3)$

LDPC码： $C(s) = (c1 \ c2 \ c3 \ c4 \ c5 \ c6)$

其中 LDPC 码的计算方法是：

$$C(s) = (c1 \ c2 \ c3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

上式可以简写为 $C(s) = sG$ （注意，这里元素和元素之间的加法是模二加法，即“异或”），其中 s 为原码， G 被称为生成矩阵。

假设 $s = (1 \ 1 \ 0)$ ，采用生成矩阵 G ，可以得到LDPC码
 $C(s) = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0)$ 。

现在让我们来关注一下冗余位，对 $c4$ 、 $c5$ 、 $c6$ ，应该有以下关系：

$$c4 = c1 \oplus c2$$

$$c5 = c2 \oplus c3$$

$$c6 = c1 \oplus c2 \oplus c3$$

变换一下上面三个式子，改写作：

$$c1 \oplus c2 \oplus c4 = 0$$

$$c2 \oplus c3 \oplus c5 = 0$$

$$c1 \oplus c2 \oplus c3 \oplus c6 = 0$$

观察一下，把上式写成矩阵乘的形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c1 \\ c2 \\ c3 \\ c4 \\ c5 \\ c6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

上式可以改写为 $HC^T(s) = 0$ ，其中 H 称为校验矩阵，信道输出只有在满足校验矩阵/方程（即矩阵相乘可得零向量）时才是正确的，因此接收端可以用 H 来判断传送是否出错。

值得注意的是，校验矩阵和生成矩阵总是满足 $GH^T = 0$ ，事实上校验矩阵和生成矩阵是一一对应的，这意味着在讨论LDPC码时可以只讨论其中一个矩阵。

2.2、通过校验矩阵完成纠错

因为校验矩阵和生成矩阵是一一对应的，因此可以单独讨论校验矩阵。观察 2.1 节的校验矩阵：

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这个矩阵的形状是 $(3, 6)$ ，表示校验方程有三个（也即校验位有三位），LDPC码有六位。

使用纠错码的目的是检错和纠正，那么校验矩阵是如何做到这一点的呢？

观察这个矩阵，可以发现原码的三位原始数据每个都至少被两个校验码“记住”。比如 $c1$ ， $c1$ 参与 $c4$ 、 $c6$ 的运算，即

$$c4 = c1 \oplus c2$$

$$c6 = c1 \oplus c2 \oplus c3$$

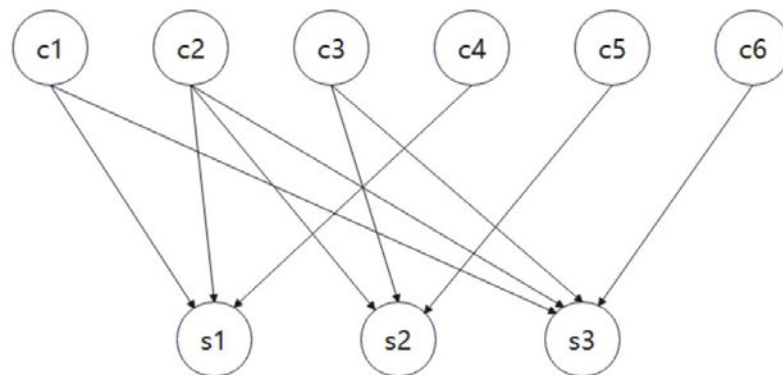
假如 $c1$ 在信道中被干扰，出错了，比如从 0 翻转到 1，而其它的数据都正常，那么接收方在用校验矩阵检测 LDPC 码时，一定会出现下面的关系：

$$c1 \oplus c2 \oplus c4 = 1 \neq 0$$

$$c1 \oplus c2 \oplus c3 \oplus c6 = 1 \neq 0$$

这不符合校验矩阵的要求，机器可以根据这个结果判断传送已经出错。而出错的码位可能是 $c1$ 或者 $c2$ （假设只有一个码位出错）——因为能同时导致这两个校验方程出错的变量一定是同时参与这两个方程的变量。

而 $c2 \oplus c3 \oplus c5 = 0$ 又是成立的，因此可以排除 $c2$ 的嫌疑，所以机器做出判断—— $c1$ 出错了。此时机器只需要把 $c1$ 翻转过来，数据就对了，而这就实现了纠错。关于纠错的更多信息可以查看第三、第四节。



BP译码示例

置信传播算法使用概率来判断一个比特是否正确传送，而在计算过程中往往使用对数似然比来表征这个概率。

假设某码位是 0 的概率为 p ，则其为 1 的概率就是 $1 - p$ ，此时用对数似然比 $\ln(\frac{p}{1-p})$ 来表示该位的电平概率。

对数似然比的函数图像如图三。当某码位是 0 的概率更大时，对数似然比的结果是正数；当是 1 的概率更大时，结果是负数。且当概率靠近 0 或 1 时，对数似然比的结果趋近负无穷或正无穷，从这里可以看出对数似然比的一个作用是放大概率的影响。

假设 $c = (1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1)$ ， $p = 0.8$ ，对于数值为 1 的码位，其对数似然比为 $\ln(\frac{1-p}{p}) = -1.386$ ；对于数值为 0 的码位，其对数似然比为 $\ln(\frac{p}{1-p}) = 1.386$ 。

上面算的两个对数似然比可以用来表征“先验概率”，**结果越正，码位为 0 的概率越大；结果越负，码位为 1 的概率越大**。接下来可以用这两个结果更新变量矩阵 M 。

变量矩阵 M 是一个和校验矩阵一样大小的矩阵。下面继续用例子说明该矩阵是怎么更新的。

对于上面的 $c = (1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1)$ ，假设其校验矩阵 H 为：

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

此时要根据 H 得到变量矩阵 M 。 H 矩阵中的 0 不用改动，矩阵中的 1 或改为 -1.386，或改为 1.386：当 c 中的码位为 1， H 矩阵的对应列的 1 全部改为“数值为 1 的对数似然比”，即 -1.386；当 c 中的对应位为 0， H 矩阵的对应列的 1 全部改为“数值为 0 的对数似然比”，即 1.386。可以得到 M 为：

$$M = \begin{pmatrix} -1.386 & -1.386 & 0 & -1.386 & 0 & 0 \\ -1.386 & 0 & 1.386 & 0 & -1.386 & 0 \\ 0 & -1.386 & 1.386 & 0 & 0 & -1.386 \end{pmatrix}$$

然后要根据变量矩阵 M 算得校验矩阵 E （为了避免和 H 冲突，我自作主张，把 E 改称为概率矩阵）。

变量矩阵 M 告诉了设计人员一组信息——信道输出中每一个码位的电平概率。接下来要开始使用校验方程。

在校验矩阵 H 中， H 的每一行都代表一个校验方程，所以**每一行都对相关的码位进行了约束**。为获得概率矩阵 E ，使用这些约束关系。**使用的方式：对于某一码位，它参考校验方程中其他相关码位的“意见”，修改自己的电平概率。**

修改所用的公式是：

$$E_{i,j'} = \ln\left(\frac{1 + \prod_{j=1, j \neq j'}^6 \tanh(M_{i,j}/2)}{1 - \prod_{j=1, j \neq j'}^6 \tanh(M_{i,j}/2)}\right)$$

参与运算的元素是 M 中对应行除自己以外的其他数（且不包括校验矩阵 H 中 0 元素对应位置的数）。

举个例子，对于 E 矩阵的 (1, 1) 元素，它的计算方法是用 M 矩阵的 (1, 2)、(1, 4) 两个元素参与上面公式的计算，算得的结果即是 $E_{1,1}$ 。

根据上面的表述，计算 E 得：

$$E = \begin{pmatrix} 0.7538 & 0.7538 & 0 & 0.7538 & 0 & 0 \\ -0.7538 & 0 & 0.7538 & 0 & -0.7538 & 0 \\ 0 & -0.7538 & 0.7538 & 0 & 0 & -0.7538 \end{pmatrix}$$

E 比 M 更能表征码位的电平概率，因为它加入了约束信息，即参考了别的位对它的“意见”。

到这里还没结束， E 的每一行都为每个码位标定了电平概率，接下来我们简单地把每一列的各个元素加起来，并加上“初始的对数似然比”（即 1.386 或 -1.386），**这样综合各方信息，就可以得到一个看起来更加确切的电平概率**。结果是：

$$(-1.386 \quad -1.386 \quad 2.894 \quad -0.632 \quad -2.140 \quad -2.140)$$

根据这个“后验概率向量”可以做出比特判决（负数判决为 1，正数判决为 0），判决出信道输出为：

$$(1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1)$$

用判决得到的输出和校验矩阵 H 做运算，很遗憾，结果不是零向量，因此这个判决是不对的。如果判决不对，我们需要重复计算 M 、 E 两个矩阵，直到判决正确或超过迭代次数。

LDPC编码特点

接近香农极限：

具有优异的纠错性能，其性能接近香农极限，能在较低的信噪比下实现较低的误码率，从而有效地提高数据传输的可靠性和效率。

01

并行处理能力强：

由于校验矩阵的稀疏性，解码过程中变量节点和校验节点之间的消息传递可以并行进行，能够充分利用硬件资源进行并行处理，提高了处理速度，降低了系统延迟。

02

硬件实现复杂度低：

稀疏矩阵的特性使得编码器和解码器的结构简单，易于用硬件实现，且对硬件资源的要求相对较低，可降低设备成本和功耗。

03

LDPC编码性能

01

误码率性能：

在高信噪比区域表现出色，随着码长的增加，性能会逐渐提高。在相同的码率和码长下，其误码率性能通常优于其他一些编码方案，如 Turbo 码等。

02

信噪比性能：

能够在较低的信噪比下工作，提高了通信系统的能效。在达到相同误码率目标时，所需的信噪比较低，可有效利用有限的功率和频谱资源。

03

门限效应：

性能曲线存在门限效应，当信噪比达到一定阈值时，误码率会急剧下降。

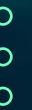
这意味着在信噪比高于该阈值时，LDPC 码能够提供很好的纠错性能，而在低于该阈值时，性能可能会急剧恶化。

LDPC编码适用场合

- 无线通信领域：如 4G、5G 乃至未来的 6G 通信系统，可用于数据传输信道编码，提高数据传输的可靠性和频谱效率，降低误码率，保障通信质量。
- 数据存储领域：如硬盘存储、光盘存储、固态存储等，用于对存储的数据进行纠错编码，提高数据的可靠性和存储密度，延长存储设备的使用寿命。
- 卫星通信领域：由于卫星通信信道的噪声和干扰较大，对编码性能要求高，LDPC 码能够提供足够的纠错能力，确保数据在卫星通信链路中的可靠传输。
- 光纤通信领域：随着光纤通信系统传输速率的不断提高，对信号的纠错能力提出了更高要求，LDPC 码可应用于光纤通信中的前向纠错编码，降低误码率，提高传输质量。

Part 02

二、代码运行结果



图片加噪

我们首先对图片进行加噪，即让原图变为有一定误码率的图片，经过多次测试，误码率为0.1时，最能体现LDPC编码意义

```
function receivedBits = add_noise(encodedBits,Pe)
%% 信道模拟（核心步骤4：噪声添加）
receivedBits = encodedBits; % 初始化接收信号
% 生成随机错误位置（Pe概率的误码）
errorPositions = rand(size(encodedBits)) < Pe;
% 翻转错误位置的比特值
receivedBits(errorPositions) = 1 - receivedBits(errorPositions);
end
```

原始图像



噪声图像 (Pe=0.1000)



LDPC信道编码与BP译码后结果

然后我们利用LDPC信道编码和BP译码，对加噪后的图片处理，可以得到在原误码率为0.1情况下的处理后的图片

原始图像

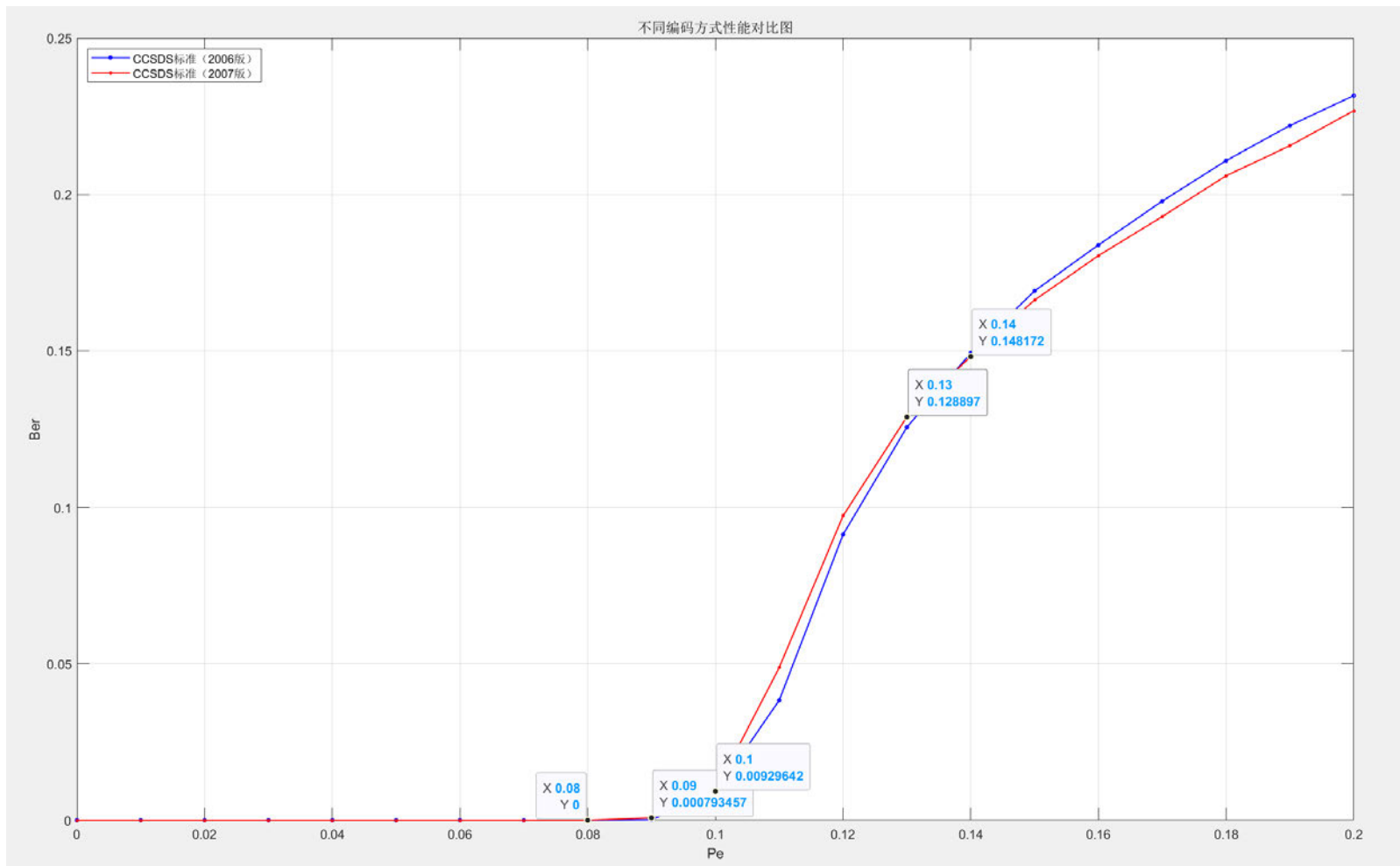


恢复图像 (BER=0.0068)



同一误码率，不同编码方式

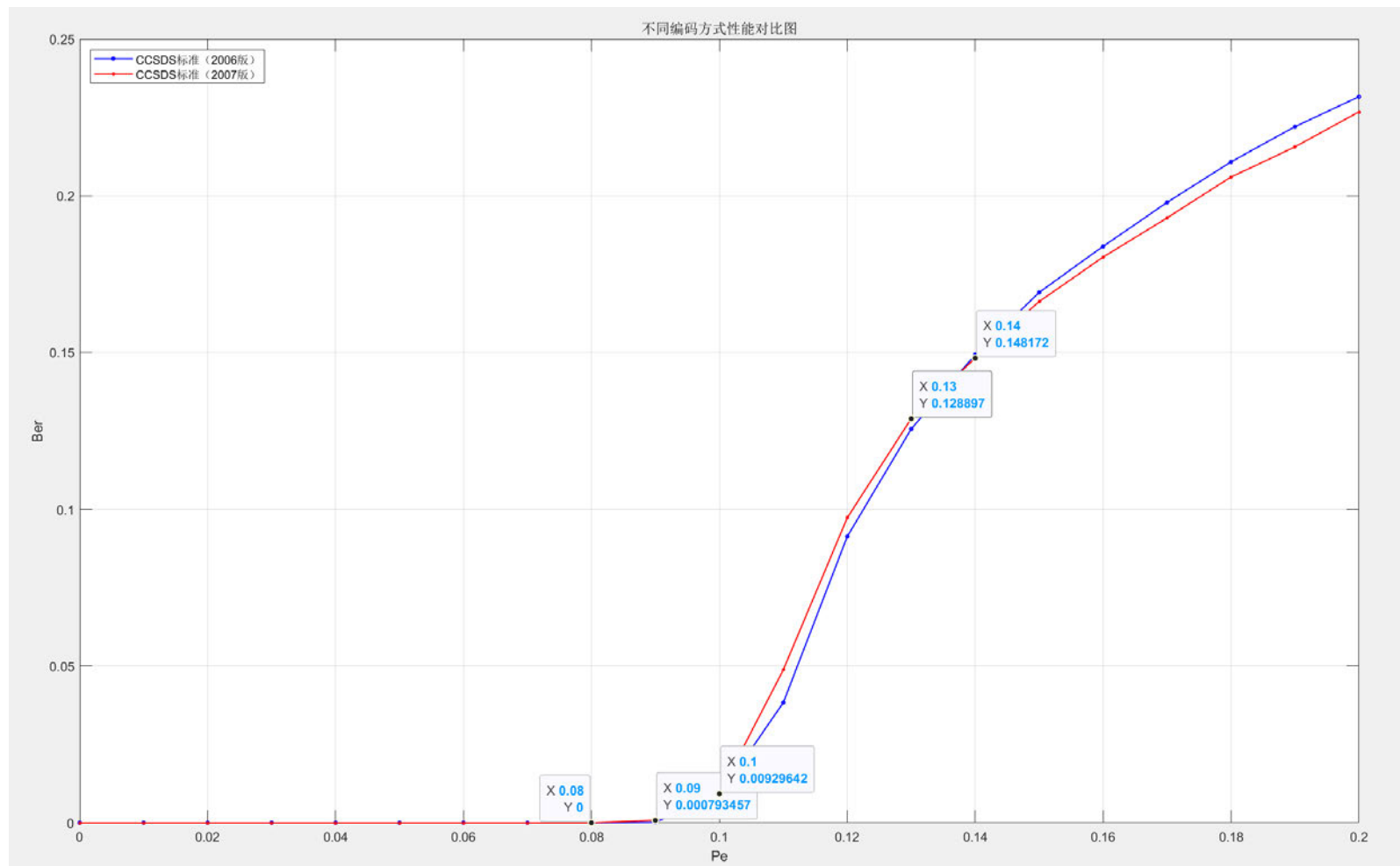
接下来我们展示同一误码率下，不同编码方法对编译码后误码率的影响（注：此处不同编码方式不是指从LDPC编码变为别的编码方式，而是指选用了不同参数的LDPC编码）



同一误码率，不同编码方式

从图中可以看出：

- ① 原误码率在0%-8%时，本编码方式可以完全消除误码情况
- ② 原误码率在9%-10%时，本编码方式可以在很大程度上消除误码情况，但依旧有少量误码
- ③ 原误码率在11%-13%时，本编码方式可以降低误码率，但效果较不明显
- ④ 原误码率 $\geq 14\%$ 时，本编码方式反而会加重误码情况，此时已经LDPC信道编码纠错能力，但实际中很少出现这种原误码率



同一编码方式下，不同误码率

接下来我们展示同一编码方式下，不同误码率对编译码后误码率的影响

	0	1%	2%	3%	4%	5%	6%
CCSDS标准 (2006版)	0	0	0	0	0	0	0
CCSDS标准 (2007版)	0	0	0	0	0	0	0
	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%
CCSDS标准 (2006版)	0	0	0.000154	0.008776	0.038321	0.091307	0.125608
CCSDS标准 (2007版)	0	0	0.000793	0.009296	0.048794	0.097286	0.128897
	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%
CCSDS标准 (2006版)	0.1493	0.1692	0.1838	0.1979	0.2108	0.2220	0.2316
CCSDS标准 (2007版)	0.1482	0.1663	0.1804	0.1929	0.2060	0.2156	0.2268

不同误码率下编码前后的图像的对比

因不同编码参数对结果影响不大，在这里用CCSDS标准（2006版）参数，展示不同误码率下编码前后的图像的对比



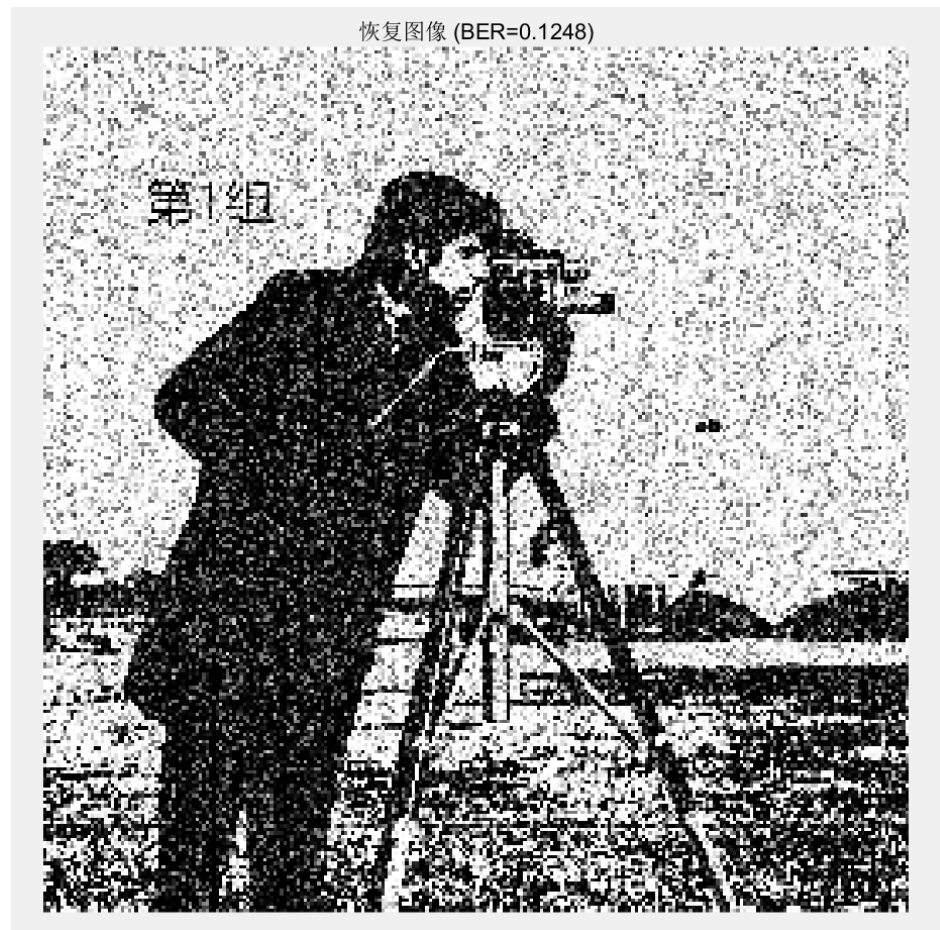
不同误码率下编码前后的图像的对比

因不同编码参数对结果影响不大，在这里用CCSDS标准（2006版）参数，展示不同误码率下编码前后的图像的对比



不同误码率下编码前后的图像的对比

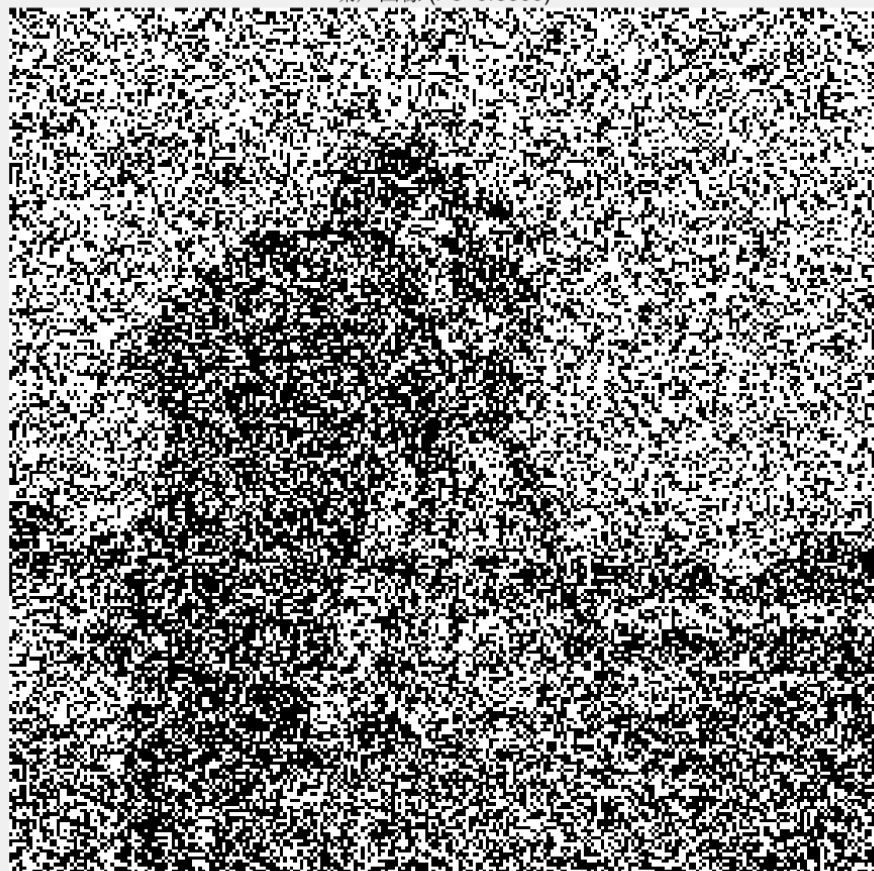
因不同编码参数对结果影响不大，在这里用CCSDS标准（2006版）参数，展示不同误码率下编码前后的图像的对比



不同误码率下编码前后的图像的对比

因不同编码参数对结果影响不大，在这里用CCSDS标准（2006版）参数，展示不同误码率下编码前后的图像的对比

噪声图像 ($P_e=0.3500$)



恢复图像 ($BER=0.3719$)



Part 03

三、总结

加噪处理



通过加噪函数，生成加噪图片
并进行加噪前后图片对比

编译码



通过代码实现LDPC信道编码和BP译码，输出编译码后的图片，在一定的原误码率下能够减少误码情况

性能对比



成功实现：

- ① 同一误码率下，不同编码方法的性能分析
- ② 同一编码方法下，不同误码率的性能分析

Part 04

四、参考文献

参考文献

- [1]Gallager R G. Low-Density Parity-Check Codes[J]. IRE Transactions on Information Theory, 1962, 8(1): 21-28.
- [2]Ryan W E, Lin S. Channel Codes: Classical and Modern[M]. Cambridge University Press, 2009.
- [3]Richardson T J, Urbanke R. The renaissance of Gallager's low-density parity-check codes[M]//Networks Information Theory, 2002. Proceedings. IEEE. IEEE, 2002: 2-.
- [4]Shokrollahi A. LDPC Codes: an Introduction[J]. 2004.
- [5]王箐, 方健, 朱敏, 等. 面向 6G 的速率兼容空间耦合 LDPC 码设计[J]. 移动通信, 2025, 49(2): 65-69.
- [6]曹伟, 王新梅. LDPC 码的构造方法综述[J]. 电子学报, 2005(1): 1-6.



谢谢大家

汇报小组：

时间：

2025